கொண்டவை. நீர் உறிஞ்சும் தன்மைக்கொண்ட எண்டோதீசிய செல்களும் சேர்த்து மெல்லிய உறை கொண்ட ஸ்டோமிய செல்களும் ஒன்று சேர்ந்து மகரந்தப்பை வெடிப்பில் உதவுகின்றன. டபீட்டம் நுண்வித்துக்களுக்கு ஊட்டமளிப்பதுடன் மகரந்தத் துகள்களின் சுவர்ப் பொருட்களையும் தருகின்றது. மகரந்தத்துகள் நுண்வித்திலிருந்து பெறப்படுகிறது அது மெல்லிய உள் இன்டைனையும், தடிப்பான வெளி எக்ஸைனையும் பெற்றுள்ளது. மகரந்தத்துகளின் வெளியுறையில் காணப்படும் ஸ்போரோபொலினின் உயிரியல் மற்றும் செயலியல் சிதைவிற்கு உட்படாமல் தடுக்கிறது. நுண்வித்து ஆண்வித்தகத் தாவரத்தின் முதல் செல்லாகும். நுண்வித்தின் உட்கரு பகுப்படைந்து, ஒரு தழைவழி உட்கருவையும், ஒரு உருவாக்க உட்கருவையும் உண்டாக்குகிறது. உருவாக்க உட்கரு மீண்டும் பகுப்படைந்து இரண்டு ஆண் உட்கருக்களைத் தருகிறது. சூலக வட்டம் மலரின் பெண் இனப்பெருக்க பகுதியாக உள்ளது. இது ஒன்று அல்லது பல சூலக அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது. சூலகப்பை சூல்ஒட்டுத் திசுவுடன் இணைந்த சூல்களைக் கொண்டது. ஆறு முக்கிய வகை சூல்கள் காணப்படுகின்றன. பெருவித்து தாய் செல்லிலிருந்து பெருவித்து உருவாதல் பெருவித்துருவாக்கம் என அழைக்கப்படுகிறது. மூன்று வகையான கருப்பை வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. இவற்றில் மிகவும் பொதுவான வகை ஒரு பெருவித்துசார் கருப்பையாகும். ஒரு முதிர்ந்த கருப்பை பொதுவாக ஏழு செல்களையும், எட்டு உட்கருக்களையும் கொண்டது. ஒரு மலரின் சூலக முடிக்கு மகரந்தத்துகள்கள் எடுத்துச் செல்லப்படுவது மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும். மகரந்தச்சேர்க்கை தன்-மகரந்தச்சேர்க்கை, அயல்-மகரந்தச்சேர்க்கை என இருவகைப்படும். இரட்டைக் கருவுறுதல், மூவிணைதல் ஆகியவை மூடுவிதைத் தாவரங்களில் காணப்படும் முக்கிய பண்புகளாகும். கருவுறுதலுக்குப் பின் சூலகப்பை கனியாகவும், சூல்கள் விதைகளாகவும் மாற்றமடைகின்றன. மூடுவிதைத் தாவரங்களில் கருவூண்திசு மும்மடியத்தன்மை வாய்ந்தது இது உட்கருசார், செல்சார் மற்றும் ஹீலோபிய வகை என மூன்று வகைப்படும். குன்றல் பகுப்பும் கேமீட் இணைவுமின்றி நடைபெறும் இனப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் எனப்படும். ஒரு விதையில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கருக்கள் இருப்பது பல்கருநிலை எனப்படுகிறது. கருவுறாமல் கனி உண்டானால் அது கருவுறாக் கனியாதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மதிப்பீடு

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் சரியான கூற்றினை தேர்வு செய்யவும்.
   அ) பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் கேமீட்கள் ஈடுபடுகின்றன.
   ஆ) பாக்டீரியங்கள் மொட்டுவிடுதல் வழி பாலிலா இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன
   இ) கொனிடியங்களைத் தோற்றுவித்தல் ஒரு பாலினப்பெருக்க முறையாகும்
   ஈ) ஈஸ்ட் மொட்டுவிடுதல் வழி இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.

2. புகழ்பெற்ற இந்திய கருவியல் வல்லுனர்
   அ) S.R. காஷ்யப் ஆ) P. மகேஸ்வரி
   இ) M.S. சுவாமிநாதன் ஈ) K.C. மேத்தா

3. சரியாக பொருந்திய இணையைத் தேர்வு செய்க.
   அ) கிழங்கு – *அல்லியம் சீப்பா*
   ஆ) தரைகீழ் உந்துதண்டு – *பிஸ்டியா*
   இ) மட்டநிலத் தண்டு – *மியூசா*
   ஈ) வேர்விடும் ஓடுதண்டு – *ஜிஞ்ஜிஃபெர்*

4. மயோசோட்டிஸின் மகரந்தத்துகளின் அளவு
   அ) 10 மைக்ரோமீட்டர் ஆ) 20 மைக்ரோமீட்டர்
   இ) 200 மைக்ரோமீட்டர் ஈ) 2000 மைக்ரோமீட்டர்

5. மூடுவிதைத் தாவரங்களில் ஆண் கேமீட்டகத் தாவரத்தின் முதல் செல்
   அ) நுண்வித்து ஆ) பெருவித்து
   இ) உட்கரு ஈ) முதல்நிலை கருவூண் திசு

6. பொருத்துக

I) வெளி கருவுறுதல்	i) மகரந்தத்துகள்
II) மகரந்தத்தாள் வட்டம்	ii) மகரந்தப்பைகள்
III) ஆண் கேமீட்டகத்தாவரம்	iii) பாசிகள்
IV) முதல்நிலை புறப்பக்க அடுக்கு	iv) மகரந்தத்தாள்கள்

	I	II	III	IV
அ)	iv	i	ii	iii
ஆ)	iii	iv	i	ii
இ)	iii	iv	ii	i
ஈ)	iii	i	iv	ii

7. மகரந்தப்பைசுவர் அடுக்குளை மகரந்த அறையிலிருந்து வெளிப்புறமாக வரிசைப்படுத்தவும்
   அ) புறத்தோல், மைய அடுக்கு, டபீட்டம், எண்டோதீசியம்
   ஆ) டபீட்டம், மைய அடுக்கு, புறத்தோல், எண்டோதீசியம்
   இ) எண்டோதீசியம் , புறத்தோல், மைய அடுக்கு, டபீட்டம்,
   ஈ) டபீட்டம், மைய அடுக்கு, எண்டோதீசியம், புறத்தோல்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-034 CH 01.indd 30 28/12/2022 12:48:25